

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. Pour chaque affirmation ci-dessous concernant le système de bus KNX, évaluer si elle est vraie ou fausse en cochant la case correspondante ?

- [1] (a) La tension d'alimentation nominale du bus KNX (TP) fournie par l'alimentation est de 29 [V] DC.
☒ **Vrai**
☐ Faux
- [1] (b) Dans une installation KNX TP (Torsadé), la topologie en boucle (anneau) est autorisée pour garantir la redondance.
☐ Vrai
☒ **Faux**
- [1] (c) Une adresse physique se terminant par zéro (exemple : 1.2.0) désigne obligatoirement un coupleur (de ligne ou de zone).
☒ **Vrai**
☐ Faux
- [1] (d) La distance maximale de câble autorisée entre deux participants quelconques raccordés sur une même ligne est de 700 [m].
☒ **Vrai**
☐ Faux

Solution:

- a) Tension nominale $U_{bus} = 29 [V]$ (Tolérance entre 21 [V] et 30 [V]) $\Rightarrow$ Vrai
- b) Topologie Anneau = Strictement interdite (Risque de collision de télégrammes) $\Rightarrow$ Faux
- c) Adresse physique X.Y.0 = Adresse réservée aux coupleurs de ligne ou de zone $\Rightarrow$ Vrai
- d) Distance max (Appareil-Appareil) = 700 [m] (et 350 [m] entre l'alim et un appareil) $\Rightarrow$ Vrai

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Parametres de conception KNX

U_bus_nom = 29; % Tension nominale [V] L_max_alim_dev = 350;

% Distance max alim-appareil [m] L_max_dev_dev = 700;

% Distance max appareil-appareil [m] L_tot_ligne = 1000;

% Longueur totale de cable par ligne [m]

% Verification des affirmations printf("--- Analyse de la technologie KNX ---\n");

printf("1. Tension nominale du bus : %.0f [V] DC\n", U_bus_nom);

printf("2. Topologie autorisee : Bus, Etoile, Arbre (Boucle interdite).\n");

printf("3. Adresse physique X.Y.0 : Coupleur de ligne (Z.L.0)\n");

printf("4. Distance maximale entre 2 participants : %.0f [m]\n", L_max_dev_dev);

printf("5. Distance maximale Alimentation-Participant : %.0f [m]\n", L_max_alim_dev);